## Statut Univerziteta Džemal Bijedić

**Član 175.**
(Povrede obaveza)

(2) Kao teže povrede obaveza smatraju se naročito:
...
(c) korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili prilikom izrade projekata, seminarskih radova, praktičnih radova i sl.;
...

**Član 176.**
(Disciplinske mjere)

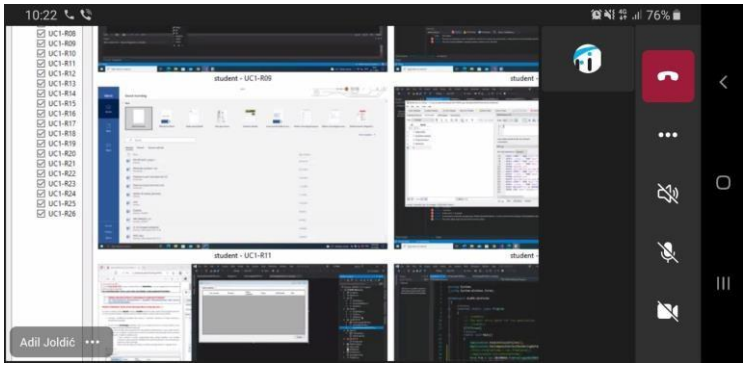
(2) Mjera isključenja može se izreći samo za težu povredu obaveze, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

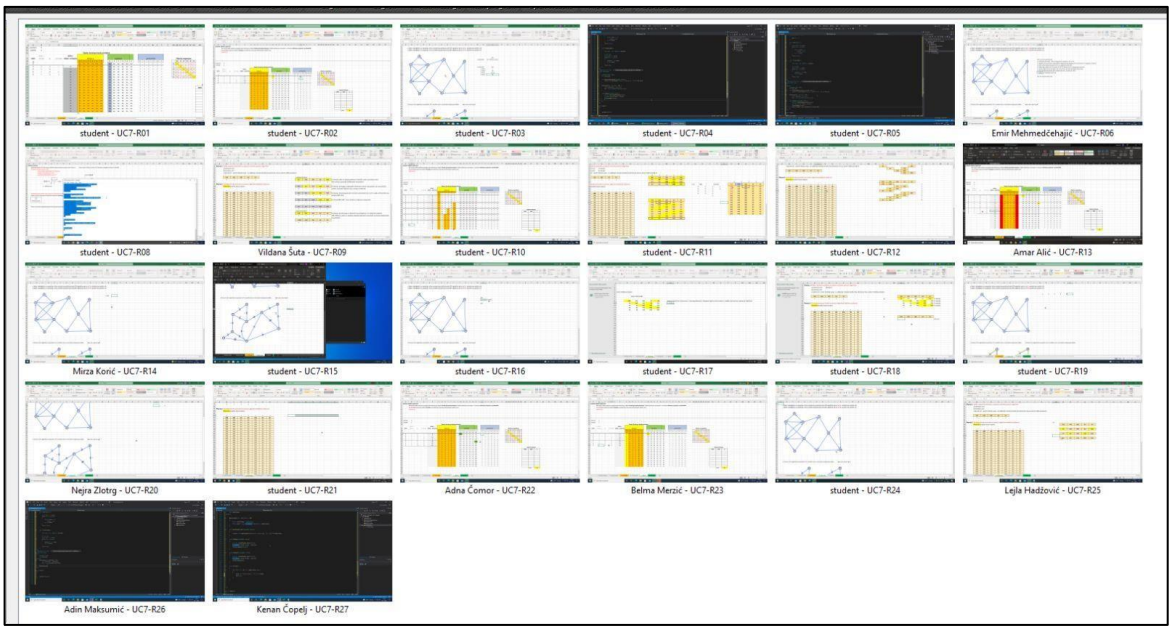
**Član 177.**
(Postupak utvrđivanja povrede obaveza)

...
(2) Postupak iz prethodnog stava se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
...

- **Ispitne zadatke nije dozvoljeno slikati niti slati na email tokom ispita.**
- **Sadržaj ekrana (monitora) je pod video nadzorom preko namjenskog softvera.**
- **Sadržaj ekrana se snima na server.**
- **Sadržaj ekrana uživo prati dežurno nastavno osoblje u učionici i izvan nje (preko računara ili mobitela).**
- **Mrežni promet je pod nadzorom preko firewall servera.**
- **Prati se broj aktivnih windows procesa.**
- **Prilikom uploada na FTP server logira se IP adresa računara i vrijeme.**






Zadatak preuzeti s ftp servera. Za izradu zadatka koristiti bilo editor po želji. Folder koji **sadrži sve potrebne** file-ove **imenovati brojem indexa**, zapakovati **u ZIP format** i postaviti na ftp u odgovarajuci folder (primjer imena file-a **IB111111.zip** ili **IB222222.zip**).

**Zadatak 1 – Osnovni CRUD – Product category management** **bodovi:**

Potrebno je implementirati modul za upravljanje kategorijama proizvoda u web aplikaciji. Sistem treba omogućiti korisniku (administratoru) da kreira, pregleda, uređuje i briše kategorije proizvoda. Implementacija mora sadržavati frontend (Angular) i backend (Web API) dio.

## Prilikom kreiranja:

Pri unosu se moraju unijeti sljedeća polja:

- Naziv kategorije (obavezno, minimalno 3 znaka)
- Aktivna (boolean – checkbox)

**Frontend zahtjevi:**

- Forma za dodavanje mora biti implementirana korištenjem **Angular Reactive Forms**.
- Moraju postojati validacije i prikaz poruka o greškama ispod polja (required, minLength).
- Checkbox mora biti povezan sa Reactive Form kontrolom.

Nakon uspješnog dodavanja prikazati korisniku toast poruku – „Uspješno kreirana kategorija proizvoda“, te automatski osvježiti listu kategorija.

## List prikaz

List prikaz mora sadržavati sljedeća polja:

- Naziv kategorije
- Aktivna (npr. ikona ili tekst Yes/No)
- Akcije: Uredi i Obriši

Lista mora imati paging (paginaciju) i mora imati filter po nazivu kategorije:

- Input polje iznad liste
- Dozvoljeno je koristiti **ngModel** isključivo za filter
- Filter utiče na prikaz liste u realnom vremenu

## Uređivanje kategorije proizvoda (Update)

**Frontend zahtjevi:**

- Forma za uređivanje mora koristiti Reactive Forms.
- Polja moraju biti popunjena postojećim vrijednostima pri otvaranju forme.
- Mora biti jasno naznačeno da je forma u *edit mode-u*.

Nakon uspješnog ažuriranja prikazati toast poruku (npr. *“Kategorija proizvoda uspješno ažurirana.”*) i osvježiti listu kategorija.

## Brisanje kategorije proizvoda (Delete)

Prije brisanja mora se prikazati potvrdni modal (confirm dialog), tekst npr: *“Da li ste sigurni da želite obrisati kategoriju ‘{Naziv}’?”* i dugmad: Potvrdi i Odustani

Nakon uspješnog brisanja prikazati toast poruku (npr. *“Kategorija proizvoda uspješno obrisana.”*) te osvježiti listu kategorija.

**Napomene za ocjenjivanje**

- CRUD funkcionalnosti moraju biti kompletne (FE + BE).
- Add/Edit forme **moraju koristiti Reactive Forms**.
- Paging i filter po nazivu su obavezni.
- Potvrdni modal za brisanje je obavezan.
- Toast poruke moraju postojati za svaku akciju.

**Zadatak 2 – Napredne funkcionalnosti – Order – Order items** **bodovi:**

Potrebno je implementirati funkcionalnost kreiranja narudžbe putem korpe (shopping cart). Korisnik prvo dodaje stavke u korpu, može ih uređivati ili uklanjati, a tek nakon toga potvrđuje narudžbu i kreira finalnu narudžbu u sistemu koju može ažurirati.

Implementacija mora sadržavati **frontend (Angular)** i **backend (Web API)** dio.

## Dodavanje proizvoda u korpu

Svaka stavka u korpi sadrži:

- Naziv proizvoda (string)
- Količina (obavezno, minimalno 1)
- Cijena po jedinici (veća od 0)
- Ukupna cijena stavke (količina × cijena)

Obavezno:

Korpa mora biti implementirana na frontend strani kao parent forma. Stavke u korpi moraju biti implementirane kao child forme (npr. FormArray).Omogućiti dodavanje više stavki u korpu. Nakon biranja stavki korisniku treba omogućiti potvrđivanje, nakon čega se kreira narudžba u statusu DRAFT.

## Uređivanje stavki u narudžbi

Prilikom uređivanja stavki u narudžbi potrebno je omogućiti promjenu količine ili promjenu proizvoda (brisanje stavki) što automatski ažurira ukupnu cijenu iznosa narudžbe. Ukoliko korisnik obriše sve stavke narudžbe, istu je potrebno prebaciti u status cancelled.

Svi izračuni cijene se dešavaju u realtime-u na frontend strani a tek nakon potvrde korisnika, promjena ostaje sačuvana u bazi.

**Napomene za ocjenjivanje**

- Mora postojati jasno odvojena **korpa** od **finalne narudžbe**.
- Parent–child forma mora biti pravilno implementirana.
- Validacije i izračuni moraju biti ispravni.
- UX elementi (modali, toast poruke) su obavezni.

***Sretno na ispitu!***